Sistemas de Control
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

Entrega guía número 4

Alumnos/as: Bautista Estrada Fernandez
Facundo Garaguso Joaquín Basualdo

Nota Final	
Firma y Fecha	

Ejercicio 2

Ejercicio 2) Dado el siguiente sistema realimentado $G(s).H(s)=\frac{0,1(s+55)}{s(s+2)(s+5)}$ se quiere:

a) que el sistema tenga polos de lazo cerrado en -1±2i

c) Hacer el Lugar de Raíces y proponer un compensador que tenga una única singularidad (o sea: un polo o un cero según se necesite, con el método de la sumatoria de ángulos).

d) Verificar con una simulación al escalón unitario si se cumple la respuesta temporal esperada según los parámatros característicos. ¿se cumple con exactitud? Si, no... ¿por qué? Resolver la T(s) completa para encontrar explicaciones.

e) Desechar el compensador con una única singularidad y proponga una red de compensación (polo, cero y ganancia) y use el método de la cancelación (o sea: cancelar alguna singularidad de la planta)

f) Repetir el punto d para esta nueva solución. Sacar conclusiones (Sacar realmente las conclusiones, queremos conclusiones, o sea...).

g) Hacer un chequeo por Routh-Hurwitz en los casos "c" y "e" para detectar posibles problemas.

(a) + (c) Análisis de la condición de fase y de módulo

- Calculo el aporte de fase de cada singularidad en $s = -1 + 2j$

$$\angle(s+55) = \arctan\left(\frac{2}{54}\right) = 2{,}12^\circ$$

$$\angle s = 180^\circ - \arctan\left(\frac{2}{1}\right) = 116{,}57^\circ$$

$$\angle(s+2) = \arctan\left(\frac{2}{1}\right) = 63{,}43^\circ$$

$$\angle(s+5) = \arctan\left(\frac{2}{4}\right) = 26{,}57^\circ$$

$$\sum \text{Fase} = 2{,}12^\circ - 116{,}57^\circ - 63{,}43^\circ - 26{,}57^\circ = -204{,}45^\circ$$

- Para cumplir la condición de fase (-180°) falta aportar $24{,}45^\circ$ positivos, por lo que uso un controlador con un cero.

$$\tan(24{,}45^\circ) = 0{,}4548 = \frac{2}{x}$$

$$x = 4{,}4 \longrightarrow \text{el cero se ubica en } s = -1 - 4{,}4 = -5{,}4$$

$$C(s) = K \cdot (s + 5{,}4)$$

- Saco la ganancia K con la condición de módulo

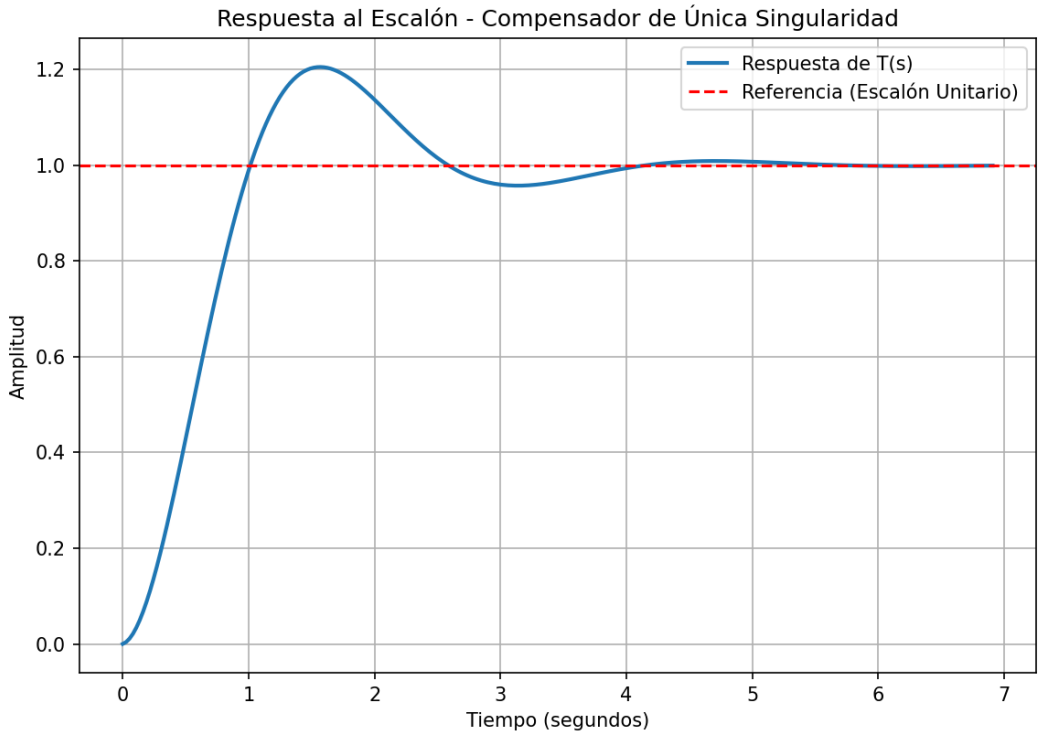
$$\left|\frac{0{,}1 \cdot K \cdot (s+55) \cdot (s+5{,}4)}{s \cdot (s+2) \cdot (s+5)}\right|_{s=-1+2j} = 1$$

$$\frac{0{,}1 \cdot K \cdot \sqrt{54^2+2^2} \cdot \sqrt{4{,}4^2+2^2}}{\sqrt{(-1)^2+2^2} \cdot \sqrt{1^2+2^2} \cdot \sqrt{4^2+2^2}} = 1$$

$$\frac{0{,}1 \cdot K \cdot 54{,}037 \cdot 4{,}833}{5 \cdot 4{,}472} = 1$$

$$1{,}168 \cdot K = 1 \longrightarrow K = 0{,}856$$

$$\boxed{C(s) = 0{,}856 \cdot (s+5{,}4)}$$



(d) Parámetros característicos

$$-1 \pm 2j = -\xi \cdot \omega_n \pm j \cdot \omega_n \sqrt{1-\xi^2} = -\xi \cdot \omega_n \pm j \cdot \omega_d$$

$$\xi \cdot \omega_n = 1 \qquad \omega_d = 2$$

- Saco el tiempo de establecimiento (t_s)

$$t_s \approx \frac{4}{\xi \cdot \omega_n} = \frac{4}{1}$$

$$\boxed{t_s \approx 4 \text{ s}}$$

- Saco el sobrepico (M_p)

$$M_p = e^{\frac{-\pi \cdot \xi}{\sqrt{1-\xi^2}}} = e^{\frac{-\pi \cdot \xi \cdot \omega_n}{\omega_d}} = e^{\frac{-\pi}{2}}$$

$$\boxed{M_p = 0{,}2079}$$

- Saco la $T(s)$

$$T(s) = \frac{C(s) \cdot G(s)}{1 + C(s) \cdot G(s) \cdot H(s)} = \frac{0{,}0856 \cdot (s+55) \cdot (s+5{,}4)}{s \cdot (s+2) \cdot (s+5) + 0{,}0856 \cdot (s+55) \cdot (s+5{,}4)}$$

$$T(s) = \frac{0{,}0856\, s^2 + 5{,}170\, s + 25{,}42}{s^3 + 7{,}0856\, s^2 + 15{,}170\, s + 25{,}42}$$

$$T(s) = \frac{0{,}0856 \cdot (s+55) \cdot (s+5{,}4)}{(s^2 + 2s + 5) \cdot (s+5{,}086)}$$

Aparece un tercer polo en $-5{,}086$ y dos ceros.

- De la simulación: $M_p = 20{,}5$ % y $t_s = 3{,}73$ s.
- Los parámetros no se cumplen con exactitud, aunque la diferencia es muy chica. Las fórmulas son válidas para un sistema de orden 2 puro sin ceros, y $T(s)$ es de orden 3 con dos ceros.
- El polo en $-5{,}086$ queda muy cerca del cero en $-5{,}4$, por lo que casi se cancelan. El cero en -55 está muy alejado del eje imaginario. Por eso los polos $-1 \pm 2j$ son dominantes y la respuesta se parece mucho a la de un sistema de orden 2 puro.
- Además, $t_s \approx \frac{4}{\xi \cdot \omega_n}$ es una aproximación obtenida de la envolvente $e^{-\xi \cdot \omega_n \cdot t}$, por lo que ni siquiera un sistema de orden 2 puro da exactamente 4 s.

(e) Método de la cancelación

- Si cancelo el polo en -5 y el cero en -55, me queda un sistema de orden 2 tipo 1 con lugar de raíces entre 0 y -2, que es lo que busco.

$$C(s) = \frac{K \cdot (s+5)}{(s+55)}$$

$$C(s) \cdot G(s) \cdot H(s) = \frac{0{,}1 \cdot (s+55)}{s \cdot (s+2) \cdot (s+5)} \cdot \frac{K \cdot (s+5)}{(s+55)} = \frac{0{,}1 \cdot K}{s \cdot (s+2)}$$

- Saco la ganancia K con la condición de módulo

$$\left| \frac{0{,}1 \cdot K}{s \cdot (s+2)} \right|_{s=-1+2j} = 1$$

$$\frac{0{,}1 \cdot K}{\sqrt{(-1)^2+2^2} \cdot \sqrt{1^2+2^2}} = \frac{0{,}1 \cdot K}{5} = 1 \longrightarrow K = 50$$

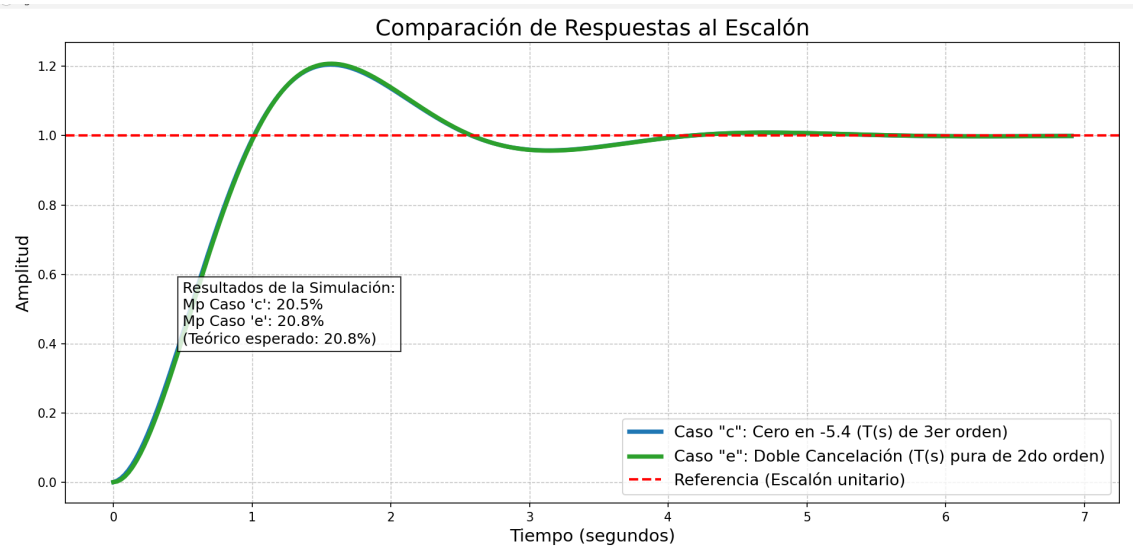
$$\boxed{C(s) = \frac{50 \cdot (s+5)}{(s+55)}}$$

(f) Conclusión

- Saco la $T(s)$

$$T(s) = \frac{\frac{5}{s \cdot (s+2)}}{1 + \frac{5}{s \cdot (s+2)}} = \frac{5}{s^2 + 2s + 5}$$

$$\omega_n = \sqrt{5} = 2{,}236 \qquad \xi = \frac{1}{\sqrt{5}} = 0{,}447$$



- De la simulación: $M_p = 20{,}8$ % y $t_s = 3{,}74$ s.
- Ahora $T(s)$ es un sistema de orden 2 puro, por lo que el sobrepico coincide con el teórico ($M_p = 20{,}79$ %). La diferencia en t_s (3,74 s contra 4 s) se debe solo a que la fórmula $t_s \approx \frac{4}{\xi \cdot \omega_n}$ es una aproximación.
- Esto confirma que la diferencia en el sobrepico del inciso d (20,5 %) se debía al tercer polo y a los ceros de $T(s)$.
- Ambos diseños dan respuestas prácticamente iguales. En el inciso c el tercer polo ($-5{,}086$) y el cero agregado ($-5{,}4$) quedan tan cerca que casi se cancelan, y el cero en -55 está muy alejado. En la práctica, el diseño c se comporta como si hubiera hecho una cancelación.

- El compensador del inciso c es un cero puro, $C(s) = 0{,}856 \cdot (s + 5{,}4)$. No es físicamente realizable porque tiene más ceros que polos, y amplifica el ruido de alta frecuencia. Para implementarlo habría que agregarle un polo alejado.
- El compensador del inciso e es una red de adelanto, que tiene igual cantidad de polos y ceros, así que sí es realizable. Su desventaja es que depende de que la cancelación sea exacta.

(g) Routh-Hurwitz del inciso c

$$1 + C(s) \cdot G(s) \cdot H(s) = 1 + \frac{0{,}1 \cdot K \cdot (s + 55) \cdot (s + 5{,}4)}{s \cdot (s + 2) \cdot (s + 5)} = 0$$

$$s^3 + 7s^2 + 10s + 0{,}1 \cdot K \cdot (s^2 + 60{,}4\, s + 297) = 0$$

$$s^3 + (7 + 0{,}1K)\, s^2 + (10 + 6{,}04K)\, s + 29{,}7K = 0$$

s^3	1	$10 + 6{,}04K$
s^2	$7 + 0{,}1K$	$29{,}7K$
s^1	b_1	0
s^0	$29{,}7K$	

$$b_1 = \frac{(7 + 0{,}1K) \cdot (10 + 6{,}04K) - 29{,}7K}{7 + 0{,}1K} = \frac{0{,}604K^2 + 13{,}58K + 70}{7 + 0{,}1K} > 0$$

$$\boxed{\text{Estable } \forall\, K > 0}$$

(g) Routh-Hurwitz del inciso e

$$1 + C(s) \cdot G(s) \cdot H(s) = 1 + \frac{0{,}1 \cdot (s + 55) \cdot K \cdot (s + 5)}{s \cdot (s + 2) \cdot (s + 5) \cdot (s + 55)} = 0$$

$$s^2 + 2s + 0{,}1K = 0$$

s^2	1	$0{,}1K$
s^1	2	0
s^0	$0{,}1K$	

$$\boxed{\text{Estable } \forall\, K > 0}$$

- Al aplicar Routh sobre el polinomio simplificado, los modos cancelados no aparecen. La ecuación característica completa es $(s + 5) \cdot (s + 55) \cdot (s^2 + 2s + 0{,}1K) = 0$, por lo que hay polos de lazo cerrado ocultos en -5 y -55.

Ejercicio 5

Ejercicio 5) La siguiente planta es problemática $G(s)=\frac{100}{(s-4)(s+2)}$

a) Analice mediante observación del Lugar de Raíces por qué es siempre inestable.

b) Proponga un compensador que arregle el problema anterior (¡Con las reglas de la primer carilla!) y además permita diversas respuestas subamortiguadas con tiempo de establecimiento ts=4 segundos.

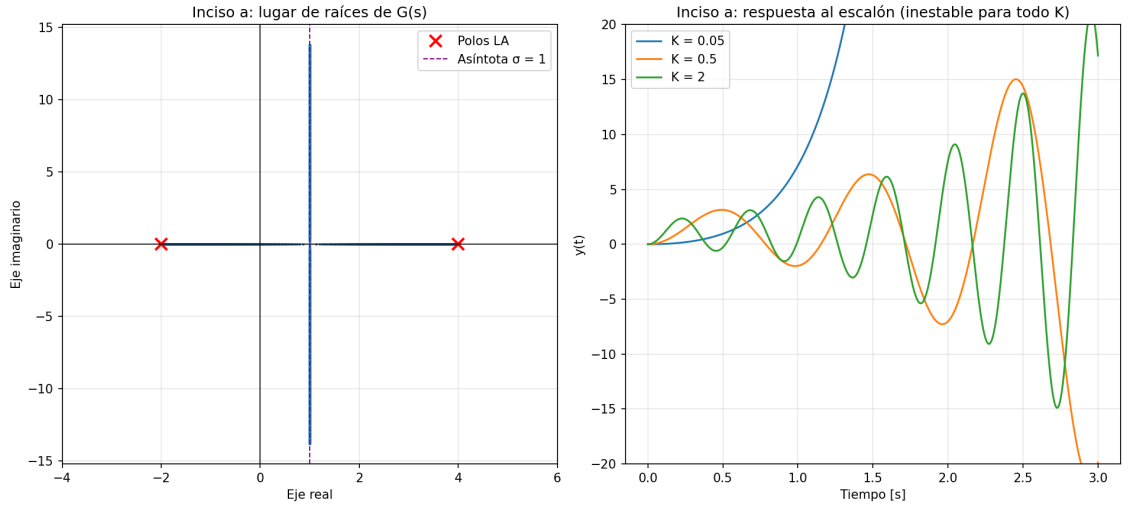
(a) Lugar de raíces

- La planta tiene dos polos, en $+4$ y en -2, y ningún cero. Pertenece al lugar de raíces el tramo del eje real entre -2 y $+4$.
- Calculo el centroide y los ángulos de las asíntotas

$$\sigma = \frac{\sum \text{polos} - \sum \text{ceros}}{n_p - n_z} = \frac{(4-2)-0}{2-0} = 1$$

$$\theta = \frac{(2k+1)\cdot 180^\circ}{2-0} \longrightarrow \theta_1 = 90^\circ \qquad \theta_2 = 270^\circ$$

- Las ramas se encuentran en el punto de separación $\sigma = 1$ y desde ahí suben y bajan por la recta vertical $\sigma = 1$.



- El sistema siempre será inestable. Para K chico los polos son reales y uno de ellos queda entre $+1$ y $+4$. Cuando se separan, quedan complejos conjugados con parte real $+1$. En ambos casos siempre hay al menos un polo en el semiplano derecho.
- Lo confirmo con Routh. La ecuación característica es

$$1 + K \cdot G(s) = 0 \longrightarrow s^2 - 2s + (100K - 8) = 0$$

- El coeficiente de s es -2, que es negativo y no depende de K. Por lo tanto hay un cambio de signo en la primera columna de Routh para cualquier K.

$$\boxed{\text{Inestable } \forall\, K}$$

(b) Diseño del compensador

- **Regla 1:** con ganancia no se puede resolver, por lo demostrado en el inciso anterior.
- **Regla 4:** el compensador no debe tener singularidades en el semiplano derecho y mucho menos cancelarlas. No puedo tocar el polo en $+4$.
- Saco la parte real de los polos de lazo cerrado

$$t_s = 4\,\text{s} = \frac{4}{\xi \cdot \omega_n} \longrightarrow \xi \cdot \omega_n = 1$$

- Los polos deben tener parte real -1. Para que haya diversas respuestas subamortiguadas con el mismo t_s, el lugar de raíces tiene que ser una recta vertical en $\sigma = -1$.
- Con dos polos y ningún cero, la recta vertical pasa por el centroide. Cancelo el polo en -2 (permitido por estar en el semiplano izquierdo) y agrego un polo en -6 para que el centroide sea -1:

$$\sigma = \frac{4 + (-6)}{2} = -1$$

$$\boxed{C(s) = \frac{K \cdot (s+2)}{(s+6)}}$$

- El compensador es una red de adelanto: tiene igual cantidad de polos y ceros, por lo que es físicamente realizable. Además todas sus singularidades son reales y están en el semiplano izquierdo, cumpliendo las reglas 3 y 4.
- Saco la $T(s)$

$$T(s) = \frac{G(s) \cdot C(s)}{1 + G(s) \cdot C(s)} = \frac{\frac{100 \cdot K}{(s-4) \cdot (s+6)}}{1 + \frac{100 \cdot K}{(s-4) \cdot (s+6)}} = \frac{100 \cdot K}{s^2 + 2s + (100K - 24)}$$

- Comparo con la forma estándar $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2$

$$2 \cdot \xi \cdot \omega_n = 2 \longrightarrow \xi \cdot \omega_n = 1$$

$$\omega_n = \sqrt{100K - 24} \qquad \xi = \frac{1}{\omega_n}$$

- El término en s no depende de K, por lo que la parte real de los polos queda fija en -1. Al aumentar K aumenta ω_n, disminuye ξ y aumenta el sobrepico, pero t_s se mantiene.
- **Routh** para ver la estabilidad (Regla 5)

$$P(s) = s^2 + 2s + (100K - 24)$$

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & 1 & 100K-24 \\ s^1 & 2 & 0 \\ s^0 & 100K-24 & \end{array}$$

$$\boxed{\text{Estable } \forall\, K > 0{,}24}$$

- Saco a partir de qué K el sistema es subamortiguado. Las ramas pasan de reales a complejas en el punto de separación $s = -1$. Aplico la condición de módulo:

$$\left| \frac{100 \cdot K}{(s-4)\cdot(s+6)} \right|_{s=-1} = 1$$

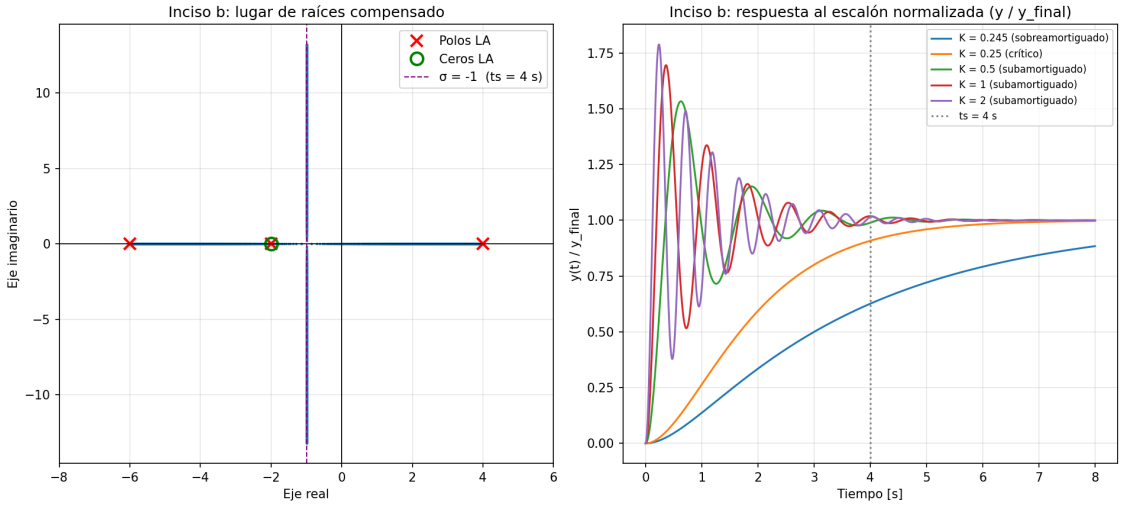
$$\frac{100 \cdot K}{5 \cdot 5} = 1 \longrightarrow K = 0{,}25$$

- Lo verifico con el discriminante de $P(s)$:

$$4 - 4 \cdot (100K - 24) < 0 \longrightarrow 100K - 24 > 1 \longrightarrow K > 0{,}25$$

$$\boxed{\text{Subamortiguado } \forall\, K > 0{,}25}$$

- $0{,}24 < K < 0{,}25$: estable pero sobreamortiguado. Los polos son reales y no se cumple $t_s = 4$ s.
- $K = 0{,}25$: críticamente amortiguado, polo doble en -1.
- $K > 0{,}25$: subamortiguado, polos en $-1 \pm j\omega_d$. Se cumple $t_s \approx 4$ s para cualquier K.
- **Regla 8:** el polo cancelado en -2 sigue estando en la ecuación característica completa, $(s + 2) \cdot (s^2 + 2s + 100K - 24) = 0$. No genera problemas porque está en el semiplano izquierdo.



- De la simulación: con $K = 0{,}5$, $K = 1$ y $K = 2$ se obtienen $t_s = 3{,}88$ s, 3,71 s y 3,83 s respectivamente, con sobrepicos de 53,3 %, 69,6 % y 78,9 %. El sobrepico cambia con K pero el tiempo de establecimiento se mantiene cerca de 4 s, como se buscaba.
- Con $K = 0{,}245$ (sobreamortiguado) y $K = 0{,}25$ (crítico) el sistema es estable pero tarda más que 4 s, ya que los polos no tienen parte real -1.